

Dokumen Project Plan

Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild

ID Tim Capstone Project: PJK-GU106

Tema Capstone : AI for Business Intelligence and Market Insights

Nama Proyek/Product : ARJUNA (Analisis Harga & Tinjauan Pangan Nusantara)

List Anggota :

1. APQ000D6Y0567 - Mochammad Rafly Herdianto - **[Aktif]**
2. APQ000D6Y0633 - Neor Wildan - **[Aktif]**
3. APQ000D6Y0574 - Baso Rizky Hamdana - **[Aktif]**
4. APQ000D6Y0561 - Wilda Ariffatul Faisalnur- **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

ARJUNA (Analisis Harga & Tinjauan Pangan Nusantara) merupakan platform *Business Intelligence* berbasis AI yang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi harga pangan. Sistem ini mengolah data historis dan harian dari PIHPS menjadi *dashboard* yang intuitif untuk memantau serta memprediksi fluktuasi harga komoditas di pasar tradisional.

1. Latar Belakang & Alasan Pemilihan Proyek

Volatilitas harga pangan menjadi beban ekonomi harian bagi masyarakat Indonesia, terutama konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Selama ini, informasi harga dan alat analitik masih belum disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami publik. Oleh karena itu, ARJUNA dikembangkan sebagai sarana "navigasi inflasi harian" yang menerjemahkan data teknis menjadi informasi visual sederhana agar masyarakat dapat merencanakan belanja dan pengadaan bahan baku secara lebih tepat.

2. Problem Statement

Fluktuasi harga pangan yang mendadak sering tidak dapat diantisipasi karena terbatasnya akses terhadap informasi pasar yang mudah dipahami. Kondisi ini terjadi di pasar tradisional dan berdampak langsung pada masyarakat umum, khususnya rumah tangga dan UMKM F&B. Permasalahan diperparah oleh belum tersedianya platform yang mampu mengubah data kompleks menjadi informasi prediktif yang sederhana, sehingga masyarakat kerap membeli bahan pokok saat harga sedang tinggi dan dapat mengakibatkan penurunan daya beli.

3. Research Questions

- Bagaimana merancang *dashboard* berbasis data PIHPS yang intuitif, *mobile-first*, dan mudah dipahami oleh masyarakat dengan tingkat literasi data yang beragam?
- Seberapa akurat model *Machine Learning* dalam memprediksi tren kenaikan atau penurunan harga komoditas pangan jangka pendek?
- Sejauh mana prediksi harga yang transparan dapat membantu masyarakat merencanakan belanja dan membantu usaha kecil mengelola pengadaan bahan baku secara lebih efisien?

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

1. Cakupan dan Batasan Proyek

- **In-Scope:** Pembuatan aplikasi lintas platform (*Web* dan *Mobile*) sebagai "navigasi inflasi harian" untuk masyarakat umum. Fitur utamanya mencakup ekstraksi otomatis data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), pemrosesan prediksi menggunakan model *Machine Learning* (AI) berbasis komputasi *cloud*, serta visualisasi UI/UX prediktif yang sederhana (indikator naik/turun/stabil).
- **Out-of-Scope:** Platform tidak melayani transaksi e-commerce, layanan pesan-antar sembako, dan sistem laporan subsidi.

2. Pendekatan Pemecahan Masalah

Proyek akan dieksekusi dengan pendekatan arsitektur *microservices* untuk skalabilitas tinggi. Model AI akan ditanamkan ke dalam infrastruktur *cloud* yang secara berkala menarik data terbaru dari PIHPS dan mengirimkan hasil *forecasting* melalui API (*Application Programming Interface*). *Frontend* dan *Mobile* kemudian mengkonsumsi API tersebut dan mengubah data teknis menjadi grafik informatif yang mudah dicerna oleh masyarakat awam.

3. Cakupan Tanggung Jawab Tim

- **Backend Developer:** Bertanggung jawab membangun struktur *database*, membuat *pipeline* ekstraksi otomatis (ETL) dari PIHPS, dan merancang RESTful API yang andal. Selain itu, bertugas mengintegrasikan logika model AI/ML ke dalam sistem *backend* untuk melakukan komputasi prediksi harga secara harian.
- **Cloud Developer / DevOps:** Bertanggung jawab atas arsitektur infrastruktur server. Tugasnya meliputi *provisioning cloud environment*

(misalnya AWS atau GCP), mengatur *containerization* (Docker), men-deploy *pipeline* AI, serta mengatur *Continuous Integration/Continuous Deployment* (CI/CD) agar layanan tetap *uptime* meski diakses ribuan masyarakat secara serentak.

- **Frontend Developer:** Bertanggung jawab membangun antarmuka pengguna berbasis *Web (dashboard Business Intelligence)* dengan desain *mobile-first*. Mengubah angka dan statistik kompleks dari API *backend* menjadi representasi visual (seperti indikator warna merah/hijau dan grafik tren interaktif) yang *user-friendly* untuk konsumen rumah tangga.
- **Mobile Developer:** Bertanggung jawab merancang dan mengembangkan aplikasi seluler (Android/iOS) menggunakan *framework cross-platform* (seperti Flutter atau React Native). Fokus utamanya adalah performa yang ringan (*low-latency*), *push notification* jika ada lonjakan harga, serta aksesibilitas tinggi untuk pedagang pasar atau ibu rumah tangga yang sering berbelanja melalui *smartphone*.

4. Jadwal Pelaksanaan dan Milestone (11 Mei – 14 Juni 2026)

a. Minggu 1: Arsitektur Sistem, Desain, dan Persiapan Data (11 – 17 Mei 2026)

- 11-12 Mei: Rapat teknis penentuan *tech stack*, desain arsitektur *microservices*, dan peninjauan awal format data PIHPS (*Cloud & Backend*).
- 13-14 Mei: *Setup cloud environment* serta repositori CI/CD (*Cloud*). Pembuatan *wireframe* dan desain UI/UX untuk *Web* dan *Mobile* (*Frontend & Mobile*).
- 15-17 Mei: Pembuatan skrip ETL (*Extract, Transform, Load*) untuk menarik data historis PIHPS ke dalam *database* (*Backend*).
- Milestone 1 (17 Mei): Infrastruktur dasar siap, desain UI/UX disetujui, dan data historis berhasil dikumpulkan.

b. Minggu 2: Pengembangan API dan Model Prediktif AI (18 – 24 Mei 2026)

- 18-20 Mei: Implementasi dan *tuning* model *Machine Learning* untuk prediksi harga bahan pokok (*Backend/Cloud*).
- 21-23 Mei: Pembuatan kerangka dasar halaman *web* dan aplikasi seluler (*Frontend & Mobile*).
- 24 Mei: Pengujian *endpoint* RESTful API internal untuk mengirim data prediksi harga (*Backend*).

- Milestone 2 (24 Mei): API prediksi AI aktif dan mulai mengirimkan *output* data JSON secara lokal.

c. Minggu 3: Pengembangan Antarmuka Web dan Mobile (25 – 31 Mei 2026)

- 25–27 Mei: Konsumsi API ke dalam aplikasi *Web*; pembuatan grafik interaktif berbasis *Business Intelligence* (*Frontend*).
- 28–30 Mei: Konsumsi API ke dalam aplikasi *Mobile*; pengembangan fitur *push notification* lonjakan harga (*Mobile*).
- 31 Mei: Uji beban awal (*load testing*) arsitektur *cloud* untuk memastikan stabilitas respons server (*Cloud*).
- Milestone 3 (31 Mei): Prototipe interaktif *Web* dan *Mobile* berhasil terhubung dengan data riil dari *Backend*.

d. Minggu 4: Integrasi Penuh dan Internal System Testing (1 – 7 Juni 2026)

- 1–3 Juni: Penggabungan seluruh komponen (*system integration*); implementasi fitur *caching* untuk optimasi kecepatan (*Cloud & Backend*).
- 4–5 Juni: Sinkronisasi visualisasi antara versi *Web* dan *Mobile* agar pengalaman pengguna konsisten (*Frontend & Mobile*).
- 6–7 Juni: Proses *bug fixing* secara menyeluruh dan validasi ketepatan konversi data teknis menjadi indikator publik (misalnya, warna merah jika harga diprediksi naik).
- Milestone 4 (7 Juni): Aplikasi ARJUNA versi Beta berfungsi penuh tanpa *critical error* di semua platform.

e. Minggu 5: UAT, Optimasi Server, dan Final Release (8 – 14 Juni 2026)

- 8–10 Juni: *User Acceptance Testing* (UAT) yang melibatkan representasi target pengguna awam (pedagang kecil dan ibu rumah tangga).
- 11–12 Juni: Perbaikan *minor* antarmuka berdasarkan *feedback* UAT (*Frontend & Mobile*). Konfigurasi *load balancer* di tingkat produksi (*Cloud*).
- 13 Juni: Finalisasi dokumentasi API dan panduan peluncuran.
- 14 Juni: Peluncuran resmi (*Deployment to Production*) dan penyerahan aplikasi.
- Milestone 5 (14 Juni): Proyek selesai, ARJUNA versi stabil live di *Web Server* dan *Mobile Store*.

C. Jadwal Pengerjaan

Kegiatan	April				Mei				Juni		
	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15
Initiation & Research											
Data Exploration											
System Planning											
UI/UX Design											
Infrastructure Setup											
Data Pipeline											
ML Model Dev											
API Development											
Web Dashboard											
Mobile App											
Integration											
Testing & Bug Fix											
UAT & Improvement											
Deployment											
Evaluation											

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

- **Wilda Ariffatul Faisalnur (Cloud Computing)**

Peran: Cloud Engineer & DevOps.

Tugas Utama: Merancang dan mengelola infrastruktur server di Google Cloud Platform (GCP). Bertanggung jawab atas efisiensi biaya operasional *cloud*, konfigurasi *container* menggunakan Docker/Kubernetes, serta membangun jalur CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) agar setiap pembaruan kode dari tim dapat terunggah ke sistem produksi secara otomatis dan aman.

- **Baso Rizky Hamdana (Mobile Development)**

Peran: Mobile Application Developer.

Tugas Utama: Membangun aplikasi *client-side* untuk platform Android dan iOS menggunakan framework *cross-platform*. Fokus pada implementasi fitur notifikasi harga secara *real-time*, integrasi lokasi pasar terdekat, dan memastikan antarmuka tetap ringan sehingga dapat diakses dengan lancar oleh masyarakat yang menggunakan perangkat dengan spesifikasi menengah ke bawah.

- **Mochammad Rafly Herdianto (Back-End Development)**

Peran: Backend & AI Integration Developer.

Tugas Utama: Membangun logika bisnis di sisi server, mengelola *database* PostgreSQL/MySQL untuk menyimpan riwayat harga pangan, dan membuat skrip otomatisasi (ETL) untuk mengambil data dari PIHPS. Rafly juga

bertanggung jawab membungkus model prediksi AI ke dalam RESTful API agar hasilnya dapat dikonsumsi oleh tim *Frontend* dan *Mobile*.

- **Neor Wildan (Front-End Development)**

Peran: Web Developer & UI/UX Designer.

Tugas Utama: Mengembangkan *dashboard* berbasis web yang responsif untuk tampilan publik. Fokus pada visualisasi data *Business Intelligence*, seperti grafik tren harga yang interaktif dan peta persebaran harga pangan antar wilayah.

Bertanggung jawab memastikan elemen UI (*User Interface*) memiliki keterbacaan yang tinggi bagi pengguna awam (literasi data rendah).

E. Sumber Daya Proyek

Berikut adalah rincian sumber daya dan peralatan (tools) yang digunakan dalam pengembangan sistem ARJUNA:

1. Bahasa Pemrograman: Python 3.12+

Fungsi: Sebagai bahasa utama untuk seluruh ekosistem *backend*, mulai dari proses *web scraping* data harga, pengolahan data statistik, pelatihan model *Machine Learning*, hingga pembuatan logika API.

2. Framework:

- FastAPI: *Framework* web berperforma tinggi yang berfungsi untuk membangun *Application Programming Interface* (API) yang menghubungkan mesin prediksi dengan aplikasi mobile.
- Prophet (by Meta): *Framework* khusus *time-series forecasting* yang berfungsi menangani pola musiman (*seasonality*) dan dampak hari libur nasional terhadap harga pangan.
- XGBoost: *Framework Gradient Boosting* yang berfungsi untuk menangkap pola non-linear yang kompleks dan hubungan antar-variabel teknis dalam data harga.
- Pandas & NumPy: *Library* inti yang berfungsi untuk manipulasi data tabular, pembersihan data, dan komputasi numerik tingkat lanjut.

3. API (Application Programming Interface):

- OpenAI API & Google Gemini API: Berfungsi sebagai mesin *Generative AI* untuk menghasilkan narasi analisis pasar secara otomatis, mengubah data angka menjadi *insight* yang mudah dibaca oleh pengguna awam.
- PIHPS / Bank Indonesia Scraper: Berfungsi sebagai jembatan data untuk mengambil harga komoditas pangan harian secara otomatis dari server resmi pemerintah.

4. Cloud Backend: VPS (Virtual Private Server)

Fungsi: Sebagai infrastruktur server (misal: DigitalOcean/AWS/GCP) untuk menempatkan kode program, menjalankan *cron job* (otomatisasi prediksi harian), dan memastikan API dapat diakses 24/7 oleh aplikasi *mobile*.

5. Dataset: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS)

Fungsi: Kumpulan data historis harga pangan (seperti beras, cabai, bawang, dll) dalam format JSON yang berfungsi sebagai basis pelatihan model agar AI memiliki referensi pergerakan harga di masa lalu.

6. Paper / Journals / Articles:

- *Forecasting at Scale* (Taylor & Letham, 2017): Referensi utama untuk implementasi model Prophet dalam menangani data skala besar dengan banyak anomali.
- *XGBoost: A Scalable Tree Boosting System* (Chen & Guestrin, 2016): Panduan teknis untuk optimasi model regresi berbasis pohon (tree-based models).
- *Forecasting: principles and practice, 3rd edition* (Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G., 2021): Referensi standar untuk metode ARIMA dan Exponential Smoothing (ETS).

7. Sumber Daya Lainnya:

- Library holidays (Indonesia): Berfungsi untuk menyuntikkan data hari libur nasional Indonesia ke dalam model agar AI memahami kapan harga cenderung melonjak (seperti saat Lebaran atau Natal).
- Python-dotenv: Berfungsi sebagai sistem keamanan untuk mengelola kredensial dan API Key secara terenkripsi.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Kategori	Faktor	Dampak terhadap Proyek	Strategi/Solusi
Strengths (Kekuatan)	Menggunakan data resmi harga pangan dari BI	Data memiliki kredibilitas tinggi dan relevan untuk analisis harga pangan	Memastikan pipeline data stabil dan melakukan validasi data secara berkala
	Integrasi teknologi AI untuk prediksi harga	Memberikan nilai tambah berupa insight prediktif bagi pengguna	Melakukan tuning model ML agar akurasi prediksi lebih optimal
	Tim memiliki pembagian peran (Cloud, Backend, Frontend, Mobile)	Mempermudah koordinasi dan pembagian pekerjaan	Menggunakan sistem manajemen proyek seperti Github Projects

			untuk tracking tugas
	Pendekatan arsitektur berbasis cloud dan API	Sistem lebih scalable dan dapat diakses oleh berbagai platform	Menggunakan containerization dan CI/CD agar deployment lebih stabil
Weakness (Kelemahan)	Ketergantungan pada sumber data eksternal (BI)	Jika sumber data mengalami perubahan format atau downtime maka pipeline dapat terganggu	Menyediakan mekanisme fallback data atau validasi struktur data
	Waktu pengembangan yang relatif singkat (± 5 minggu development)	Risiko keterlambatan pengerjaan fitur utama	Menentukan prioritas fitur utama (MVP) dan menghindari fitur di luar cakupan proyek
	Kompleksitas integrasi AI dengan sistem aplikasi	Potensi kesalahan integrasi model dengan API backend	Melakukan pengujian bertahap pada model dan API sebelum integrasi penuh
	Pengalaman tim yang mungkin berbeda dalam teknologi tertentu	Kurva pembelajaran dapat memperlambat pengerjaan	Melakukan knowledge sharing dan dokumentasi teknis antar anggota tim
Opportunities (Peluang)	Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi harga pangan	Potensi aplikasi menjadi alat monitoring harga yang bermanfaat bagi masyarakat	Mengembangkan fitur insight harga yang mudah dipahami oleh pengguna awam
	Potensi pengembangan menjadi platform analisis inflasi pangan	Aplikasi dapat dikembangkan untuk penelitian atau kebijakan ekonomi	Menyusun sistem yang scalable agar mudah dikembangkan di masa depan
	Integrasi dengan teknologi AI generatif untuk insight pasar	Memberikan narasi analisis otomatis dari data harga	Menggunakan model AI untuk menghasilkan ringkasan tren harga
	Dukungan	Mempercepat	Memanfaatkan

	teknologi cloud dan open-source library	pengembangan sistem	library Python seperti Pandas, Prophet, dan XGBoost secara optimal
Threats (Ancaman)	Perubahan struktur atau akses pada sumber data BI	Pipeline pengambilan data dapat gagal	Membuat skrip ETL yang fleksibel dan melakukan monitoring data pipeline
	Akurasi model prediksi yang kurang optimal	Pengguna mungkin kurang percaya terhadap hasil prediksi	Menggunakan kombinasi model forecasting dan evaluasi performa model
	Keterbatasan sumber daya komputasi cloud	Proses prediksi dan API bisa menjadi lambat	Mengoptimalkan penggunaan resource cloud dan caching data
	Risiko keterlambatan koordinasi tim	Progress proyek dapat terhambat	Mengadakan daily standup meeting dan weekly progress review